

Projektleitung: Break Dancer

Beschreibung: Du baust einen Break Dancer aus Legosteinen. Die Bewegungen der Arme und Beine müssen mit dem Rhythmus der Musik synchronisiert werden. Außerdem gibt es eine Lichtmatrix, die synchron blinken soll.

Lernziel: Du lernst den Umgang mit verschiedenen Datentypen wie Zeit (Sekunden), Geschwindigkeit und Gradzahl (Drehung).

Vorbereitung: Für das Break Dancer Projekt benötigst du das Lego Spike Prime Set. Außerdem die LEGO Education SPIKE App, in der du die Bauanleitung findest und mit der du coden kannst.

Schritt 1: Break Dancer bauen

Zuerst baust du den Break Dancer. Dazu startest du die Lego Education SPIKE App. Dann klickst du auf "SPIKE Prime" -> links im Menü auf "Bauen" und suchst die Bauanleitung für den Break Dancer. Baue mit der Bauanleitung den Break Dancer.



SPIKE
Prime



Bauen

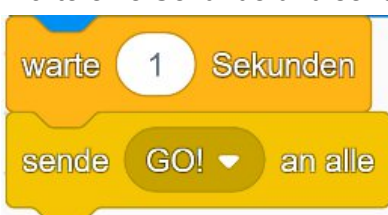
Schritt 2: Beine und Licht synchronisieren

Gehe dann zurück zur Startseite und *erstelle ein neues Projekt*, um den Break Dancer zu programmieren.

Bringe die Beine wenn das Programm startet in eine Startposition, indem du den Motor für die Beine auf Position 0 stellst. Stelle auch die Geschwindigkeit auf 80% ein.

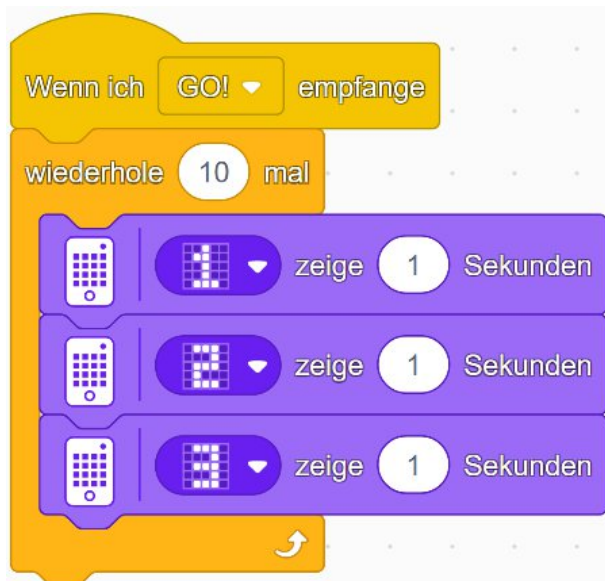


Warte eine Sekunde und sende dann GO an alle.



Lasse nun die Beine und die Lichter auf der LED-Matrix synchron bewegen:

Wenn die Meldung GO! empfangen wurde, lasse die Zahlen 1, 2, 3 auf der LED-Matrix aufleuchten. Mache dazu eine 10-malige Wiederholung und lasse 1, 2 und 3 jeweils eine Sekunde lang aufleuchten.



Nun soll der Tänzer seine Beine immer dann bewegen, wenn 1 angezeigt wird. Erstelle dafür einen neuen Stapel, der dann startet, wenn GO! empfangen wird. Nutze wiederhole 10-mal, um den Motor für die Beine eine Umdrehung laufen zu lassen.



Wenn du den Code jetzt ausführst, ist das Timing noch nicht richtig. Experimentiere mit dem Timing, bis sich die Beine immer dann bewegen, wenn 1 angezeigt wird.

Schritt 3: Arme und Licht synchronisieren

Wende das eben Gelernte an, um die Arme mit dem Licht zu synchronisieren.

Tipp: Du kannst mehrere Motoren gleichzeitig drehen lassen.

Schritt 4: Füge ein paar Takte hinzu

Füge nun mindestens 2 Takte hinzu, die zu den Bewegungen des Tänzers passen. Schaffst du es, dass alles synchron bleibt?

Tipps:

- Benutze dafür wieder einen “Wenn ich GO! Empfange” Block
- Baue warte Blöcke ein und spiele die Musik nur für eine bestimmte Anzahl an Schlägen.
- Jede Zahl ist immer für 1 Sekunde sichtbar.

Schritt 5: Pausen hinzufügen

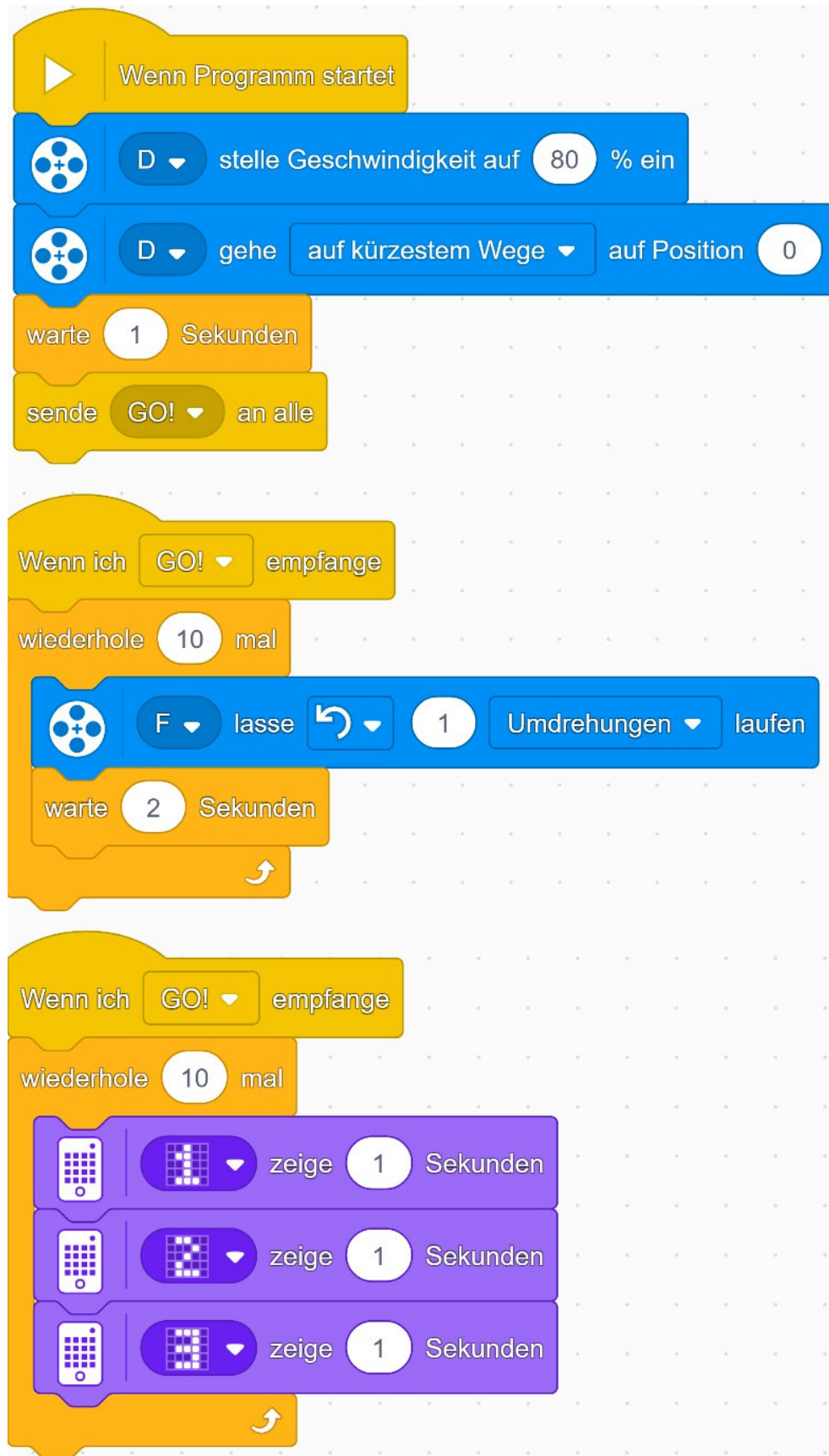
Es macht Spaß, mit dem Break Dancer zu tanzen. Es ist aber wichtig, dass du zwischendurch Pausen einlegst. Programmiere den Break Dancer nun so, dass er dich alle 60 Sekunden daran erinnert, eine Pause einzulegen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Pause einzufügen. Versuche die Pause so zu programmieren, dass der Break Dancer auch eine Pause macht und auf der LED Matrix Pause schreibt.

Der Break Dancer ist fertig. Du kannst mit ihm tanzen oder weitere Takte hinzufügen!

Code-Lösung

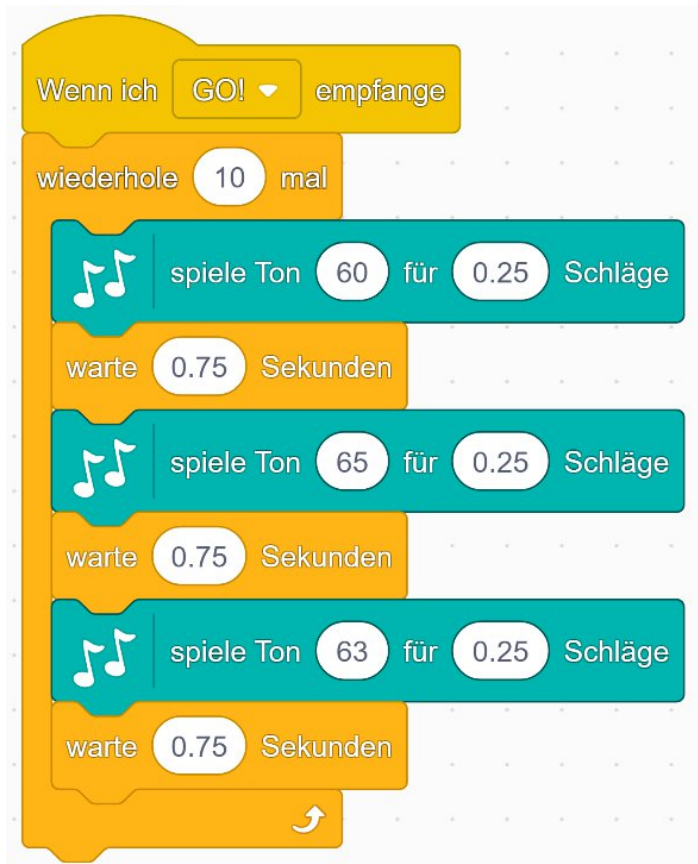
Schritt 2: Beine und Licht synchronisieren



Schritt 3: Arme und Licht synchronisieren



Schritt 4: Füge ein paar Takte hinzu



Schritt 5: Pausen hinzufügen

